



GUÍA DEL PROYECTO DE AULA

Diseño y Patrones Arquitectónicos · Unidad 1–3 · Guía del proyecto de aula — un reto, cuatro hitos y el informe FO-IV-159

Programa	Facultad de Ingeniería · Posgrado	Asignatura	Diseño y Patrones Arquitectónicos
Unidad	Proyecto de aula · Entrega final del módulo	Unidad / Corte	1–3 · Corte único
Modalidad	Equipos de 2 o 3 integrantes (A1 y foro, individuales)	Periodo	2026-B
Tipo	Guía del proyecto de aula (el informe se califica dentro de la Actividad 3)	Entrega	Aula Moodle, en cada actividad

Objetivos

- Elegir con tu equipo un reto del catálogo y delimitar su alcance.
- Entender qué produce cada hito y cómo alimenta al siguiente.
- Diligenciar el Informe de Proyectos de Aula (FO-IV-159) campo por campo.
- Preparar los anexos y la sustentación con criterios conocidos de antemano.

1. Qué es el proyecto de aula y por qué existe

El curso se organiza como un **proyecto de aula**: un problema real que el equipo resuelve por etapas y que al final se reporta en el formato institucional **FO-IV-159 · Informe de Proyectos de Aula** (Gestión de Investigación e Innovación). Ninguna actividad del aula cambia: cambia la forma de leerlas. Las cuatro evaluaciones trabajan **sobre el mismo sistema**, el del reto que elige tu equipo.



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

El curso va del **lunes 5 de octubre al domingo 8 de noviembre de 2026**. Los encuentros sincrónicos son los **martes de 8:20 a 9:10 p. m.** por Google Meet (meet.google.com/pzh-kxer-pnx).

#	Fecha	Qué se trabaja	Qué traes
1	Martes 6 de octubre	Unidad 1 + lanzamiento del proyecto de aula	Preguntas sobre el catálogo
2	Martes 13 de octubre	Unidad 2: patrones clásicos	Equipo y reto definidos (H0)
3	Martes 20 de octubre	Unidad 3: patrones modernos	La v1 en construcción
4	Martes 27 de octubre	Asesoría del proyecto de aula	Avance de la v2 y borrador del FO-IV-159
5	Martes 3 de noviembre	Sustentación	La presentación final

3. Los hitos

Hito	Qué entregas	Dónde se entrega	Modalidad	Vence
H0	Integrantes, reto elegido y título provisional del proyecto	Mensaje al tutor por el aula, antes del encuentro 2	Equipo	Martes 13 de octubre
H1	Informe de diagnóstico arquitectónico del reto	Actividad 1	Individual	Domingo 18 de octubre, 11:59 p. m.
H2	v1: documento, UML, MVP y enlace al repositorio	Actividad 2	Equipo	Domingo 25 de octubre, 11:59 p. m.
H3	Aporte y réplicas sobre el patrón moderno al que migrar	Foro de la Unidad 3	Individual	Domingo 1 de noviembre, 11:59 p. m.
H4	v2 + informe FO-IV-159 + anexos (documento)	Actividad 3	Equipo	Sustentación martes 3 de noviembre

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



	técnico, repositorio, capturas)	+		entrega domingo 8 de noviembre, 11:59 p. m.
--	---------------------------------------	---	--	---

3.1 Qué produce cada hito y para qué sirve después

- **H1 → H2.** El diagnóstico identifica los atributos de calidad que mandan en tu reto y descarta patrones con argumentos. La v1 implementa el patrón clásico que mejor salió parado. Cada integrante escribe su propio informe sobre el reto del equipo.
- **H2 → H3.** La v1 hace visibles sus límites: dónde duele el acoplamiento, qué no escala, qué cuesta cambiar. Esos límites son el material del foro.
- **H3 → H4.** El foro obliga a defender la migración frente a compañeros que critican. La v2 implementa la decisión que resistió la crítica.
- **H4.** La v2 se compara contra la v1 con criterios medibles, y el FO-IV-159 cuenta el proyecto completo con sus evidencias.

Tip: Marca la v1 en el repositorio con una etiqueta de git (`git tag v1` y `git push --tags`) antes de empezar la v2. Así la comparación es reproducible: cualquiera puede ejecutar las dos versiones.

4. El informe FO-IV-159, campo por campo

El **FO-IV-159 · Informe de Proyectos de Aula** es una hoja de cálculo con tres pestañas: **INFORME** (los campos del proyecto), **ESTUDIANTE** (los integrantes) y **PRODUCTOS** (el catálogo de productos aceptados). Cada equipo diligencia **uno**. En la columna de la derecha de cada campo el formato trae su instrucción: reemplázala por tu texto.



4.1 Información general

Campo del FO-IV-159	Qué escribes	Salte del hito
Título del proyecto	Breve y preciso; responde qué, cómo, cuándo, dónde y con quién	H0, se ajusta al final
Resumen del proyecto	Problema, cómo lo resolvieron, por qué y con qué herramientas. Máximo 800 caracteres	H4: se escribe de último
Área de Conocimiento del Programa Académico	Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines	—
Fecha de inicio / Fecha de cierre	05/10/2026 y 08/11/2026	—
Facultad	Facultad de Ingeniería	—
Programa Académico y Semestre	El programa de posgrado y el semestre que cursan los integrantes	—
Número de estudiantes participantes	Los integrantes del equipo (2 o 3)	H0

4.2 Contexto del proyecto

Campo del FO-IV-159	Qué escribes	Salte del hito
Planteamiento del problema	De lo general a lo específico (mundial, nacional, regional), con datos de fuentes primarias (DANE, secretarías, artículos científicos) citadas en APA 7. Sin juicios de valor	Reto + H1
Pregunta de investigación	El problema en forma de pregunta, coherente con el título. Que no se responda con sí o no	H0–H1
Justificación del proyecto	Relación con las prioridades de la región y del país, resultados esperados, cómo se socializan y quiénes se benefician	H1 + H3



Ejemplo con el reto de demostración (Mercado Campesino): «¿En qué medida migrar el sistema de pedidos de una asociación de productores de Neiva de una arquitectura en capas a una arquitectura hexagonal con eventos cambia su modificabilidad y su disponibilidad en el día de cierre de pedidos?»

4.3 Objetivos y metodología

Campo del FO-IV-159	Qué escribes	Sale del hito
Objetivo General	Un verbo en infinitivo; qué, cómo y para qué; medible (verbos de la taxonomía de Bloom)	H0–H1
Objetivos específicos	Las metas de cada etapa, en secuencia y medibles. No son actividades	Los hitos H1 a H4
Metodología implementada	Metodología: Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) con aprendizaje cooperativo, organizado en los hitos H0 a H4 de esta guía	—

Una forma natural de los objetivos específicos es seguir los hitos: *diagnosticar* los atributos de calidad del reto (H1); *diseñar e implementar* la v1 con un patrón clásico (H2); *evaluar* alternativas modernas y *seleccionar* una (H3); *implementar* la v2 y *comparar* ambas versiones con métricas (H4).

4.4 Resultados, productos y anexos

Campo del FO-IV-159	Qué escribes	Sale del hito
Resultados del proyecto	Logros concretos (v1 y v2 funcionando), la comparación medida, el impacto en el aprendizaje (estudiantes, porcentaje de ejecución) y las habilidades desarrolladas	H2–H4
Productos	Del catálogo de la pestaña PRODUCTOS: «Desarrollo de software» (la v1 y la v2), «Reporte de investigación» (el documento	H4



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828

	técnico) y «Exposición de productos» (la sustentación)	
Anexo 1. Fotografías	Capturas de la v1 y de la v2 funcionando, del repositorio y de la sustentación	H2–H4
Anexo 2. Productos	El documento técnico (plantilla de esta guía), el enlace al repositorio con las etiquetas v1 y v2, y la presentación	H4
Bibliografía	Normas APA vigentes o IEEE	Todos

4.5 La pestaña ESTUDIANTE

Una fila por integrante: institución, facultad, programa académico, semestre, nombre y apellidos, e identificación.

Cuidado: La pestaña ESTUDIANTE lleva **números de identificación**. El FO-IV-159 se entrega **solo en el aula Moodle**: no lo subas al repositorio, que puede ser público.

5. Catálogo de retos

Cada equipo elige **uno**. Todos están situados en el Huila y tienen una versión 1 natural con un patrón clásico y al menos dos caminos modernos defendibles. Los requisitos son el **mínimo**: puedes ampliarlos, no recortarlos.

Cuidado: Mercado Campesino (pedidos y entregas de una asociación de productores) es el reto de demostración que resuelven los manuales paso a paso. **No se puede elegir**.

Reto 1 · TrazaCafé — trazabilidad de café especial

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 – 27 - PBX: (608) 8350459
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



Una cooperativa recibe lotes de café de pequeños productores, los clasifica, los somete a catación y los agrupa en despachos para exportadores. Los compradores internacionales exigen saber de qué finca viene cada saco.

Elemento	Detalle
Actores	Productor, técnico de acopio, catador, exportador, comprador
Requisitos mínimos	Registrar productor y finca con ubicación · registrar ingreso de lote (peso, humedad, variedad, proceso) · registrar la catación con su puntaje · agrupar lotes en un despacho · consultar la historia de un lote por su código · reporte por finca y por cosecha
Atributos de calidad que mandan	Trazabilidad y auditabilidad, integridad de los datos, operación con conectividad limitada en el punto de acopio
v1 sugerida	Capas (o pipes & filters para el flujo de beneficio del lote)
v2 candidatas	Event-driven (cada cambio de estado del lote es un evento), CQRS (consulta pública del lote separada del registro)

Reto 2 · RutaSur — reservas de turismo regional

Operadores de San Agustín, Isnos y el Desierto de la Tatacoa venden experiencias (recorridos arqueológicos, observación astronómica, transporte, hospedaje) con cupos limitados. En temporada alta la demanda se multiplica y nadie puede sobrevivir un cupo.

Elemento	Detalle
Actores	Turista, operador turístico, guía, aliado de hospedaje, administrador
Requisitos mínimos	Catálogo de experiencias · disponibilidad por fecha y cupo · reserva con bloqueo temporal del cupo · pago simulado · confirmación con comprobante · calificación después de la visita · panel del operador
Atributos de calidad que mandan	Escalabilidad en temporada alta, consistencia de cupos (cero sobreventa), disponibilidad



v1 sugerida	MVC sobre una arquitectura en capas
v2 candidatas	Microservicios (catálogo, reservas, pagos, notificaciones) coordinados por eventos ; serverless para notificaciones

Reto 3 · AquaBetania — monitoreo de estanques piscícolas

Piscicultores de tilapia en el embalse de Betania instalan sensores en sus jaulas. Si el oxígeno disuelto cae de noche y nadie se entera, se pierde la producción en horas.

Elemento	Detalle
Actores	Piscicultor, técnico, sensor (dispositivo), comprador
Requisitos mínimos	Registrar jaulas o estanques · recibir lecturas periódicas (oxígeno, temperatura, pH) · alertas por umbral · bitácora de alimentación · histórico con gráficas · reporte de mortalidad
Atributos de calidad que mandan	Latencia de las alertas, volumen de ingesta, tolerancia a fallos de conectividad, costo de operación
v1 sugerida	Pipes & filters (ingesta → limpieza → evaluación de umbral → almacenamiento) o cliente-servidor
v2 candidatas	Event-driven, serverless (una función por lectura o por alerta), cloud-native

Reto 4 · CitaSalud — agendamiento en una red regional de IPS

Una red de IPS con sedes en Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata agenda citas por web y por call center. Hoy hay doble asignación de citas y nadie confía en la lista de espera.

Elemento	Detalle
Actores	Paciente, agente de call center, profesional de la salud, coordinador de sede, servicio externo de validación de derechos (simulado)
Requisitos mínimos	Consultar agenda por especialidad y sede · asignar,



	reprogramar y cancelar cita · lista de espera · recordatorios · validar derechos del afiliado contra el servicio externo · reporte de inasistencia
Atributos de calidad que mandan	Consistencia (cero doble asignación), disponibilidad, seguridad y privacidad (datos de salud = datos sensibles, Ley 1581 de 2012), integrabilidad
v1 sugerida	Capas con MVC en la presentación
v2 candidatas	Hexagonal (aislar el dominio de la integración externa), CQRS (consulta de agendas separada de la asignación), microservicios

Reto 5 · PQRS Ciudadana — peticiones de una alcaldía

Una alcaldía municipal recibe peticiones, quejas, reclamos y sugerencias por ventanilla y por web. La ley fija plazos de respuesta (Ley 1755 de 2015) y hoy se vencen sin que nadie lo note.

Elemento	Detalle
Actores	Ciudadano, radicador, dependencia responsable, jefe de control interno
Requisitos mínimos	Radical la PQRS con número único · clasificarla y asignarla a una dependencia · semáforo de vencimiento según el plazo legal · responder y notificar al ciudadano · consultar el estado por radicado · reporte de oportunidad por dependencia
Atributos de calidad que mandan	Trazabilidad, cumplimiento de plazos, usabilidad para el ciudadano, disponibilidad
v1 sugerida	MVC sobre capas
v2 candidatas	Hexagonal + event-driven (los vencimientos y asignaciones como eventos), microservicios (radicación, gestión, notificaciones)

5.1 Reglas del catálogo

- Si dos equipos eligen el mismo reto, cada uno **delimita un alcance distinto** (otra cooperativa, otro tipo de experiencia, otra sede) y lo declara en el H0.



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828

- Puedes cambiar de reto **solo hasta el H0** (martes 13 de octubre).
- Un reto propio fuera del catálogo se acepta si el tutor lo aprueba en el H0 y cumple lo mismo que los del catálogo: actores, al menos seis requisitos, atributos de calidad explícitos, una v1 clásica natural y dos caminos modernos defendibles.

6. Equipos

- **2 o 3 integrantes.** La Actividad 1 y el foro son **individuales**; la Actividad 2 y la Actividad 3, **de equipo** (cada integrante sube la misma entrega en el aula).
- **Contribución visible.** Cada integrante hace commits con su propia cuenta en el repositorio del equipo. El documento técnico declara qué hizo cada uno.
- **Repositorio.** Uno por equipo, con instrucciones para ejecutar la v1 y la v2.

7. Qué se entrega en la Actividad 3

El cierre del proyecto de aula se califica dentro del **40 % de la Actividad 3** y es **uno por equipo**:

1. **El FO-IV-159 diligenciado** (.xlsx), con las pestañas INFORME y ESTUDIANTE completas.
2. **Un archivo .zip de anexos**, como pide el formato:
 - **Anexo 1. Fotografías:** capturas de la v1, de la v2 y de la sustentación.
 - **Anexo 2. Productos:** el **documento técnico** (mínimo 2.000 palabras, Arial 12, interlineado 1.5, márgenes de 2.5 cm, APA; Word o PDF), el enlace al repositorio y la presentación.

La [plantilla del documento técnico](plantilla/) trae su estructura (diagnóstico, v1, decisión de migración, v2, comparación y contribución por integrante) y el FO-IV-159 oficial.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 – 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



7.1 Criterios medibles para la comparación v1 vs v2

Elige **al menos tres** y mídelos en las dos versiones:

Criterio	Cómo se mide
Costo de un cambio	Agrega la misma funcionalidad nueva a v1 y v2; cuenta archivos y líneas tocadas
Acoplamiento	Dependencias entre módulos (diagrama o herramienta de análisis)
Despliegue independiente	¿Se puede desplegar una parte sin las demás? Sí/no, con evidencia
Rendimiento	Tiempo de respuesta o rendimiento bajo la misma carga
Tolerancia a fallos	Qué pasa cuando un componente cae (prueba documentada)
Facilidad de prueba	Pruebas automatizadas posibles y cobertura

8. Rúbrica integradora

Los pesos son los que **declaran los enunciados** de las actividades (20 % · 20 % · 20 % · 40 %); aquí no se crea ninguna nota nueva. La tabla dice qué evidencia del proyecto responde a cada criterio de los enunciados.

Hito	Criterio del enunciado	Evidencia esperada en el proyecto
H1 · A1	Introducción: definición e importancia	Por qué la arquitectura decide el éxito de tu reto
H1 · A1	Patrones: definición, clasificación y comparación	Tabla clásicos vs modernos frente a los atributos de calidad del reto
H1 · A1	Análisis práctico de al menos tres patrones clásicos	Tres candidatos para el reto, cada uno con un sistema real de referencia, beneficios y limitaciones

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 – 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989

NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828

H1 · A1	Reflexión, fuentes y formato	3 fuentes académicas en APA; 1.500–2.000 palabras
H2 · A2	Selección del problema y diseño UML	El reto delimitado; diagramas de componentes, clases y secuencia
H2 · A2	Prototipo (MVP) en repositorio	La v1 ejecutable, con instrucciones y la etiqueta v1
H2 · A2	Análisis de decisiones y reflexión	Por qué ese patrón clásico y qué límites ya se ven
H3 · Foro	Aporte comparativo y dos réplicas	El patrón moderno al que migrar tu v1, con argumentos técnicos y de negocio
H4 · A3	Definición, arquitectura, desarrollo y evaluación	FO-IV-159 completo, v2 funcional y la comparación medida en el documento técnico
H4 · A3	Repositorio y presentación final	README profesional; sustentación del 3 de noviembre

9. La sustentación (martes 3 de noviembre)

Cada equipo tiene **8 minutos**: 5 de exposición y 3 de preguntas.

Tramo	Tiempo	Qué muestras
El problema	30 s	Reto, pregunta de investigación y el atributo de calidad que más pesa
La v1	1 min	Patrón clásico y el límite que encontraron
La decisión	1 min	Alternativas consideradas y por qué ganó la elegida
La v2	1 min 30 s	Arquitectura y una demostración corta
La comparación	1 min	Las métricas v1 vs v2 y su conclusión

Nota: Si en los 50 minutos del encuentro no caben todos los equipos, los que queden graban un **video de 5 minutos** con la misma estructura y ponen el enlace en el Anexo 2. El tutor anuncia el orden al inicio del encuentro.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
 📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49 PBX: (608) 8754220
 📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 – 27 - PBX: (608) 8350459
 ✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
 Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
 NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
 “Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito”



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828

Preguntas típicas: *¿qué harían distinto si empezaran hoy?, ¿qué parte de la v2 no justificaría su costo en un sistema más pequeño?, ¿qué pasa si cae el componente X?*

10. Errores comunes

Cuidado: Elegir el patrón moderno por moda. «Microservicios porque es lo que usan las grandes» no es un argumento. El argumento sale de los atributos de calidad de tu reto y de los límites que mostró tu v1.

Cuidado: Comparar contra un sistema imaginario. La comparación es contra tu v1, que existe y se puede ejecutar. Si la v1 no corre, no hay comparación.

Cuidado: Un FO-IV-159 con las instrucciones todavía puestas. Cada campo trae su instrucción en la celda de la derecha: se reemplaza por el texto del equipo, no se deja.

Cuidado: Juicios de valor en el planteamiento. El formato pide evitar «bueno», «malo», «mejor», «peor»: usa datos y fuentes.

Cuidado: Empezar la v2 borrando la v1. Etiqueta la v1 en git antes de tocarla.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 – 27 - PBX: (608) 8350459
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"